

3. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

3.1 Analisa Permasalahan

Forecasting penjualan motor dapat membantu *dealer* motor X untuk menentukan jumlah dan tipe motor mana yang harus dikirim dari Jakarta setiap bulannya. Aplikasi *website* akan dibuat untuk mempermudah *dealer* motor X dalam menggunakan sistem. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu toko X dalam mengelola persediaan motor sehingga tidak mengalami kehilangan pendapatan akibat kurang persediaan motor dan ruang penyimpanan yang terbuang rugi karena motor yang kurang laris disimpan dalam jumlah banyak.

Jika proses *restock* mudah dilakukan, maka akan menjawab permasalahan persediaan motor. Permasalahan utama *dealer* motor X yaitu persediaan motor dikirim dari Jakarta ke Sulawesi Tengah. Jika *dealer* motor X ingin melakukan *restock* maka akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya pengiriman yang mahal, khususnya pengiriman motor. Tujuan dari aplikasi ini yaitu mengatasi permasalahan *restock* yang sulit pada *dealer* motor X. Aplikasi *forecasting* yang diharapkan oleh pemilik *dealer* motor X adalah aplikasi yang dapat menampilkan penjualan motor dan hasil peramalan dengan tingkat akurasi yang baik.

3.2 Analisa Kebutuhan

Berdasarkan permasalahan pada Subbab 3.1, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kebutuhan aplikasi yang dapat membantu proses peramalan motor dari data penjualan motor X. Beberapa fitur yang akan disediakan pada aplikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dapat meramal penjualan motor sesuai periode waktu yang diinginkan.
2. Aplikasi yang dapat melihat histori peramalan penjualan motor.

3.3 Alur *Training* dan *Testing*

Sebelum model diimplementasikan pada aplikasi untuk melakukan *forecasting* penjualan motor, model harus melalui tahap *training* dan *testing* terlebih dahulu. Pada tahap *training* dan *testing*, dataset akan terbagi menjadi *training dataset* dan *test dataset*. Namun, sebelum dataset-dataset tersebut siap untuk dimasukkan kedalam model, dataset harus melalui beberapa tahap persiapan yang disebut juga dengan tahap *Preprocessing Data*. Tahap *preprocessing*, *training*, dan *testing* tiga model ini akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab-subbab berikut.

3.3.1 Preprocessing Data

Data penjualan motor yang digunakan yaitu data penjualan tahun 2015 hingga 2021 dalam format *file excel*. Data penjualan cukup detail hingga memuat data penjualan per hari. Data dikelompokkan dalam tabel per bulan dengan atribut tanggal, nama pembeli, alamat, LSG, jenis motor, nomor rangka, nomor mesin, warna. Pada penelitian ini hanya akan digunakan atribut jenis motor beserta warna. Berikut ini contoh data penjualan motor yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Laporan Penjualan Bulan Desember Tahun 2018									
No	Tanggal	Nama Pembeli	Alamat	LSG	Jenis	No. Rangka	No. Mesin	Warna	
1	01/12-2018	KARMILA	JL.KEL.GUNUNG BALE RT/RW:001/002 KEC.BANAWA DGL	C.D	MIO SOUL GT	MH31KP00DEJ885796	1KP-885943	HITAM	
2	01/12-2018	HASPUKING	JL.S.MIU NO.12 KEL.BARU KEC.PALU BARAT	M.D	VIXION NEW KS GP	MH31PA005EK793984	1PA-794295	PUTIH	
3	02/12-2018	RIO ARNOLD REYNALDI PADELE	JL.TOWUA LR.SINTUVU NO.22 KEL.TATURA SELATAN KEC.PALU SELATAN	C.D	R-15	MH32PK001EK033234	2PK-033256	MERAH	
4	02/12-2018	SYARIFUDDIN	JL.HI.SEMAUNA NO.70 KEL.LABUAN BAJU KEC.BANAWA DGL	C.D	MIO-J CW NEW	MH354P20EJ184500	54P-1184469	MERAH	
5	02/12-2018	ANDRI	JL.PALU-DGL KEL.TANIUNG BATU KEC.BANAWA DGL	M.P	JUP-Z F1 CW NEW	MH31DY009EJ1318327	1DY-318356	PUTIH	
6	03/12-2018	MERLIN	JL.DSN II RT/RW:002/002 DS PANTOLOBETE KEC.RIO PAKAVA	M.L	VIXION NEW KS GP	MH31PA005EK772862	1PA-773156	BIRU	
7	03/12-2018	BOIRAN	JL.POLANTO JAYA DS POLANTO JAYA KEC.RIO PAKAVA	M.L	JUP-MX CW NEW	MH350C006EK852126	50C-851951	PUTIH	
8	03/12-2018	SUTIMAN	JL.MINTI MAKMUR DS MINTI MAKMUR KEC.RIO PAKAVA	M.L	VEGA-RR DB NEW	MH35D9307EJ010533	5D9-2010450	PUTIH	
9	03/12-2018	SALMA	JL.DSN II DS POLANTO JAYA KEC.RIO PAKAVA	M.L	MIO SOUL GT	MH31KP00DEJ878384	1KP-878415	HITAM	
10	03/12-2018	MAGFIRAH	JL.PEKUBURAN CINA NO.15 KEL.LABUAN BAJU KEC.BANAWA DGL	M.D	MIO SOUL GT	MH31KP00DEJ816296	1KP-816325	MERAH	
11	03/12-2018	FARID ZUNIAWANSYAH,S.SOS	JL.PALU-DGL KEL.TANIUNG BATU KEC.BANAWA DGL	M.P	MIO-GT CW NEW	MH32BJ003EJ171016	2BJ-717019	MERAH	
12	04/12-2018	IFON	JL.DSN III BAMBAMI RT/TW:001/001 DS MALINO KEC.BANAWA SELATAN	M.D	FORCE ELEGAN	MH31FD001EJ058793	1FD-058797	PUTIH	
13	04/12-2018	FAISA	JL.BANAWA NO.09 KEL.MALENI KEC.BANAWA DGL	M.D	MIO SOUL GT	MH1KP00DEJ894535	1KP-894567	HITAM	
14	04/12-2018	SAIFUL HADI	JL.DSN IV TANAMPULU RT/RW:001/004 DS MALINO KEC.BANAWA DGL	M.L	JUP-Z F1 CW NEW	MH31DY008EJ311553	1DY-311578	MERAH	
15	04/12-2018	RASID	JL.DSN MEKAR SARI DS BUKIT INDAH KEC.RIO PAKAVA	M.L	JUP-Z F1 CW NEW	MH350C006EK858974	50C-858955	MERAH	
16	05/12-2018	MURSALIM	JL.PALU-DGL KEL.TANIUNG BATU KEC.BANAWA DGL	M.P	VIXION NEW KS SE	MH31PA004EK593229	1PA-594725	MERAH	

Gambar 3.1 Data Penjualan Motor

Setiap baris data yang akan masuk ke dalam model akan melalui tahap-tahap persiapan, seperti *data cleaning* dan *data integration*. Pertama adalah tahap *data cleaning*. *Data cleaning* dilakukan dengan menghapus kelebihan spasi pada data, mengubah data dengan ejaan yang tertukar, menambahkan karakter pada data yang kurang karakter.

Selanjutnya adalah tahap *data integration*. Dari tabel penjualan motor per bulan pada Gambar 3.1 akan dilakukan perhitungan jumlah penjualan per bulan untuk tiap jenis motor yang ada pada Gambar 3.2. Setelah itu, data akan dirangkum menjadi satu tabel penjualan per tahun yang memuat atribut tipe motor dan jumlah penjualan setiap bulan pada Gambar 3.3. Data per tahun digabungkan menjadi satu tabel *dataset* yang akan digunakan untuk melakukan peramalan. Berikut ini sample *dataset* penjualan motor yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Jenis	Jumlah
MIO SOUL GT	13
VIXION NEW KS GP	5
R-15	3
MIO-J CW NEW	7
JUP-Z F1 CW NEW	11
JUP-MX CW NEW	23
VEGA-RR DB NEW	15
MIO-GT CW NEW	22

Gambar 3.2 Penjualan Tiap Jenis Motor Per Bulan

1	Jenis Motor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
2	JUP-MX CW NEW GP	5	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0
3	JUP-MX CW NEW	10	11	11	20	21	16	22	17	14	18	7	23
4	MIO SOUL GTS	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SCORPIO-Z CW NEW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MIO-GT CW NEW GP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	X-RIDE ASE	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	MIO-GT CW NEW	4	3	5	4	8	12	12	9	13	12	12	22
9	JUP-MX AT NEW	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
10	MIO SOUL GT	5	6	6	6	8	13	16	8	6	12	12	13
11	VIXION NEW KS GP	2	3	6	0	0	0	0	2	0	1	2	5
12	JUP-Z F1 CW NEW	5	5	2	3	6	4	9	1	6	8	7	11
13	JUP-Z F1 CW NEW GP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	X-RIDE	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	MIO-J CW NEW	3	4	1	7	3	6	7	2	6	5	0	7

Gambar 3.3 Integrasi Data Penjualan Per Tahun

1	Jenis Motor	jan15	feb15	mar15	apr15	mei15	juni15	juli15	agus15	sep15	okt15
28	JUP-MX 150 CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	JUP-MX 150 CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	JUP-MX AT CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	JUP-MX AT NEW	2	3	1	3	2	2	2	5	1	0
32	JUP-MX CW NEW	11	14	10	14	20	16	11	51	10	12
33	JUP-MX CW NEW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	JUP-MX KING CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	JUP-MX KING CW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	JUP-MX KING CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	JUP-MX KING CW NEW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	JUP-MX KING GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 3.4 Integrasi Data Penjualan 7 Tahun

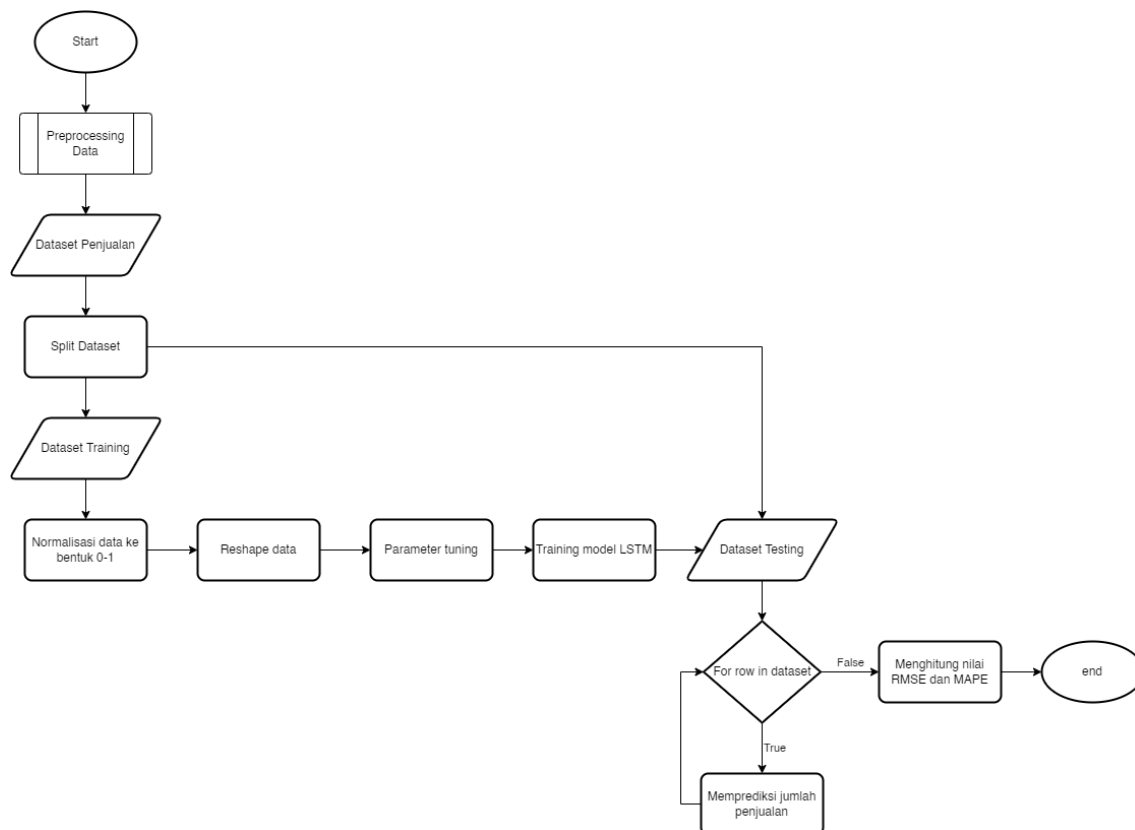
Kemudian akan dilakukan integrasi jenis motor. Motor dengan jenis yang sama disatukan menjadi satu baris. Contohnya pada Gambar 3.5 jenis motor dengan label JUP-MX dapat disatukan. Angka 150 menunjukkan mesin berkapasitas 150 cc. Tulisan GP menunjukkan model motor mengikuti model MotoGP. Tulisan CW menunjukkan tipe JUP-MX. JUP-MX mempunyai versi kopling dan non kopling. Tulisan AT menunjukkan tipe motor non kopling. JUP-MX KING adalah versi terbaru dari JUP-MX. Perbedaan terletak pada model, lampu LED, jok, dan sebagainya. Tulisan *NEW* menunjukkan versi terbaru motor. Setelah JUP-MX KING keluar, penjualan JUP-MX beralih ke JUP-MX KING, maka dari itu data penjualan di integrasi menjadi satu baris.

1	Jenis Motor	jan15	feb15	mar15	apr15	mei15	juni15	juli15	agus15	sep15	okt15
30	JUP-MX 150 CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	JUP-MX 150 CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	JUP-MX AT CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	JUP-MX AT NEW	2	3	1	3	2	2	2	5	1	0
34	JUP-MX CW NEW	11	14	10	14	20	16	11	51	10	12
35	JUP-MX CW NEW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	JUP-MX	13	17	11	17	22	18	13	56	11	12
37	JUP-MX KING CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	JUP-MX KING CW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	JUP-MX KING CW NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	JUP-MX KING CW NEW GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	JUP-MX KING GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	JUP-MX KING	13	17	11	17	22	18	13	56	11	12

Gambar 3.5 Integrasi Jenis Motor

3.3.2 Flowchart LSTM

Pada Gambar 3.6 memuat *flowchart* yang menjelaskan langkah-langkah *training* dan *testing* pada model LSTM. Langkah awal yaitu dilakukan *preprocessing* terhadap data terlebih dahulu. Setelah *preprocessing*, maka data akan dibagi ke dalam *dataset training* 6 tahun penjualan dan *dataset testing* 1 tahun penjualan. *Dataset training* kemudian di normalisasi ke dalam bentuk 0-1. Kemudian data akan di *reshape* agar dapat masuk ke model LSTM. *Parameter tuning* perlu untuk dilakukan agar dapat memilih parameter terbaik. Jika parameter terbaik sudah didapatkan, maka dapat dilakukan *training* model LSTM. Ketika model sudah selesai di *training*, maka dapat dilakukan prediksi dengan *dataset testing*. Langkah akhir yaitu menghitung nilai RMSE dan MAPE dari hasil prediksi dan *dataset testing*.

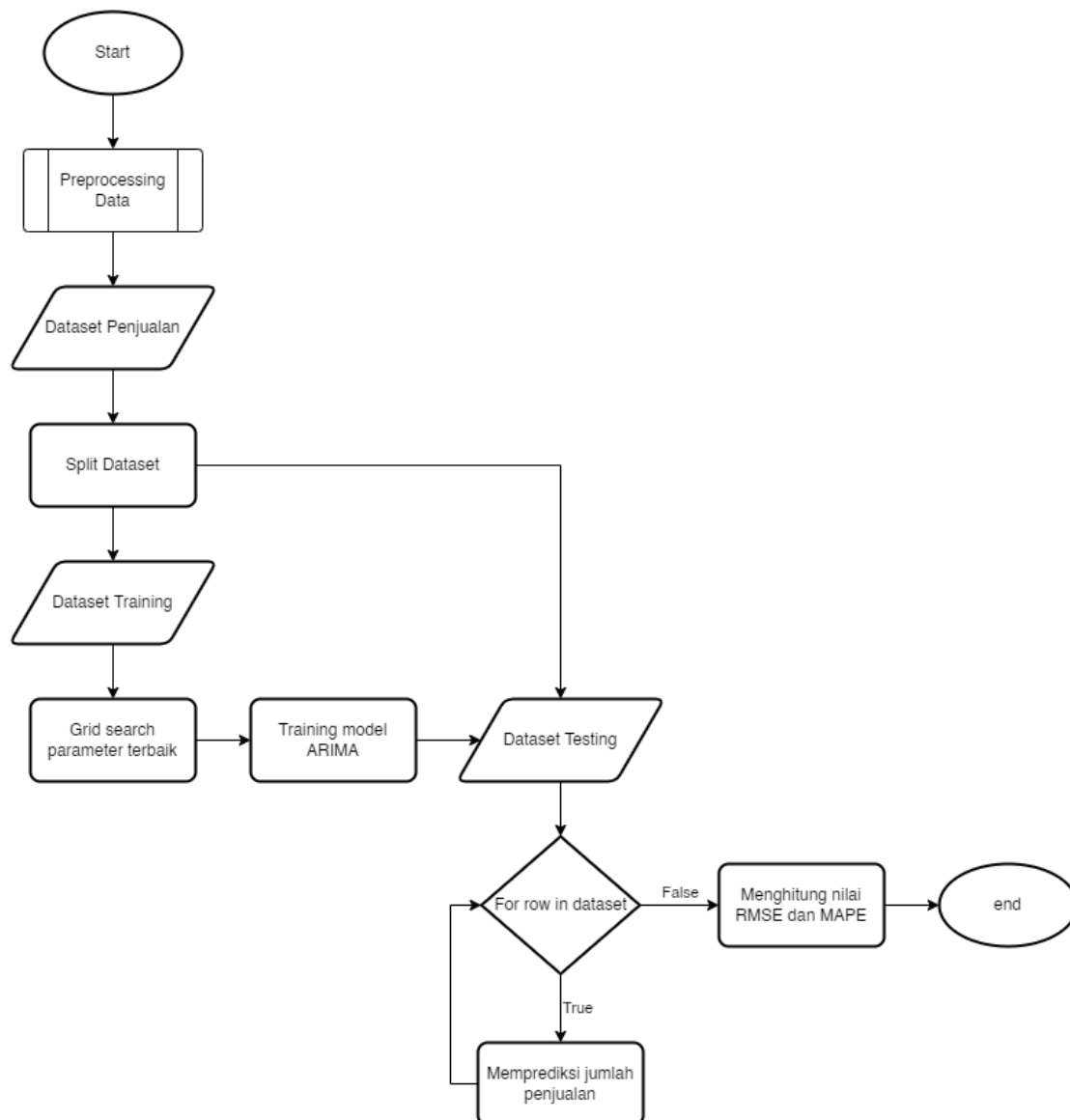


Gambar 3.6 Flowchart LSTM

3.3.3 Flowchart ARIMA

Dalam Gambar 3.7 memuat *flowchart* yang menjelaskan langkah-langkah *training* dan *testing* pada model ARIMA. Langkah awal yaitu dilakukan *preprocessing* terhadap data. Setelah *preprocessing*, maka data akan dibagi ke dalam *dataset training* 6 tahun penjualan dan *dataset testing* 1 tahun penjualan. Kemudian dilakukan *grid search* untuk memilih parameter terbaik. Jika parameter terbaik sudah didapatkan, maka dapat dilakukan *training* model ARIMA. Ketika

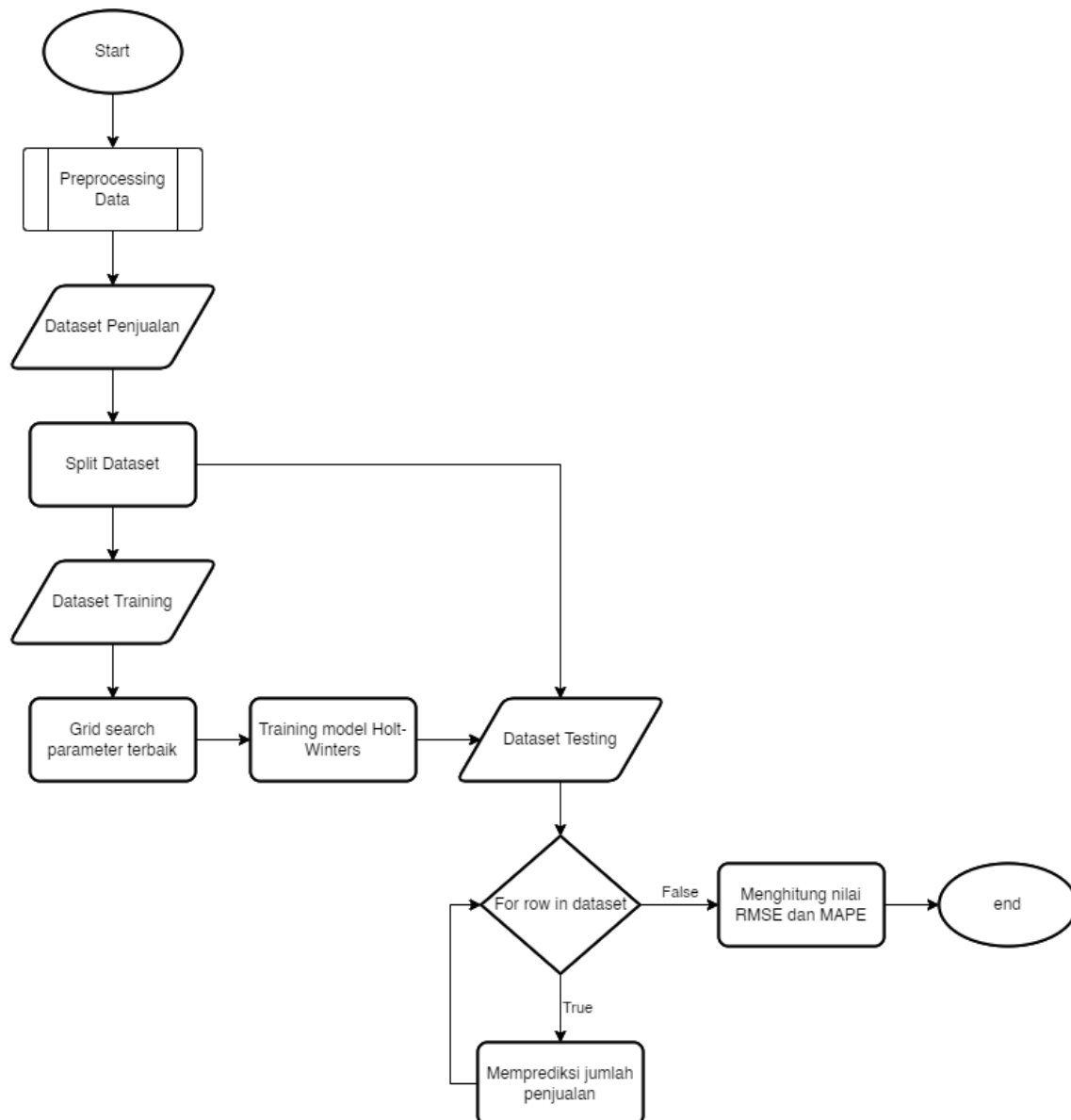
model sudah selesai di *training*, maka dapat dilakukan prediksi dengan *dataset testing*. Langkah akhir yaitu menghitung nilai RMSE dan MAPE dari hasil prediksi dan *dataset testing*.



Gambar 3.7 Flowchart ARIMA

3.3.4 Flowchart Holt-Winters Exponential Smoothing

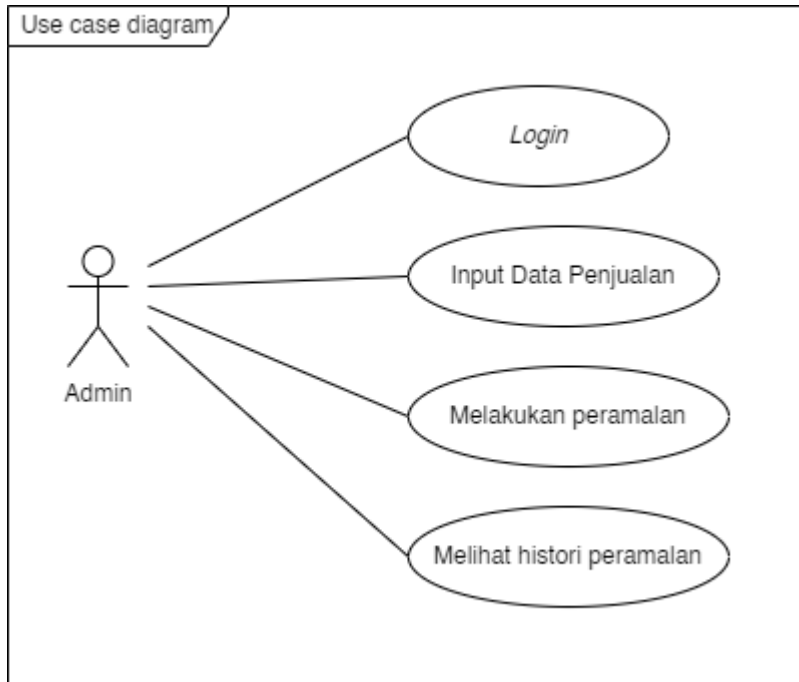
Pada Gambar 3.8 memuat *flowchart* yang menjelaskan langkah-langkah *training* dan *testing* pada model *Holt-Winters*. Proses *training* dan *testing* pada *Holt-Winters* mirip dengan model ARIMA. Yang membedakan kedua model tersebut yaitu pada proses *grid search*. ARIMA dan *Holt-Winters* memiliki parameter yang berbeda. Maka *grid search* yang dilakukan terhadap parameter yang berbeda.



Gambar 3.8 Flowchart Holt-Winters Exponential Smoothing

3.4 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan interaksi pengguna terhadap sistem dalam aplikasi *forecasting* penjualan motor. Pada gambar 3.9 menunjukkan desain *use case diagram* pada aplikasi *forecasting* penjualan motor. Aplikasi mempunyai beberapa fitur seperti *upload*, *download*, *delete*, serta *filter* data penjualan motor, fitur utama peramalan dan histori peramalan penjualan motor.



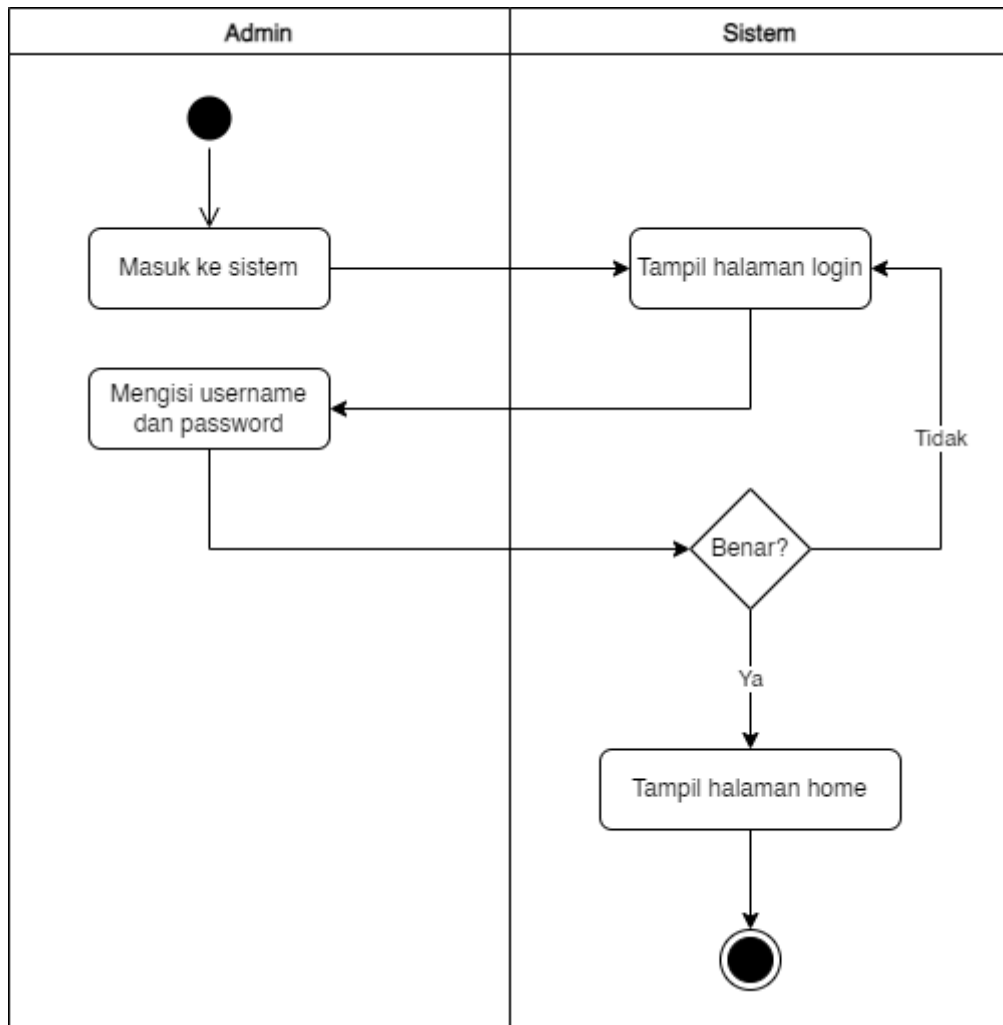
Gambar 3.9 Use Case Diagram Aplikasi Forecasting Penjualan Motor

3.5 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menjelaskan dengan detail aktivitas yang terjadi antara pengguna dan sistem. Dalam *activity diagram* pada aplikasi forecasting *penjualan* motor dibagi menjadi beberapa *activity*, sebagai berikut:

3.5.1 Login

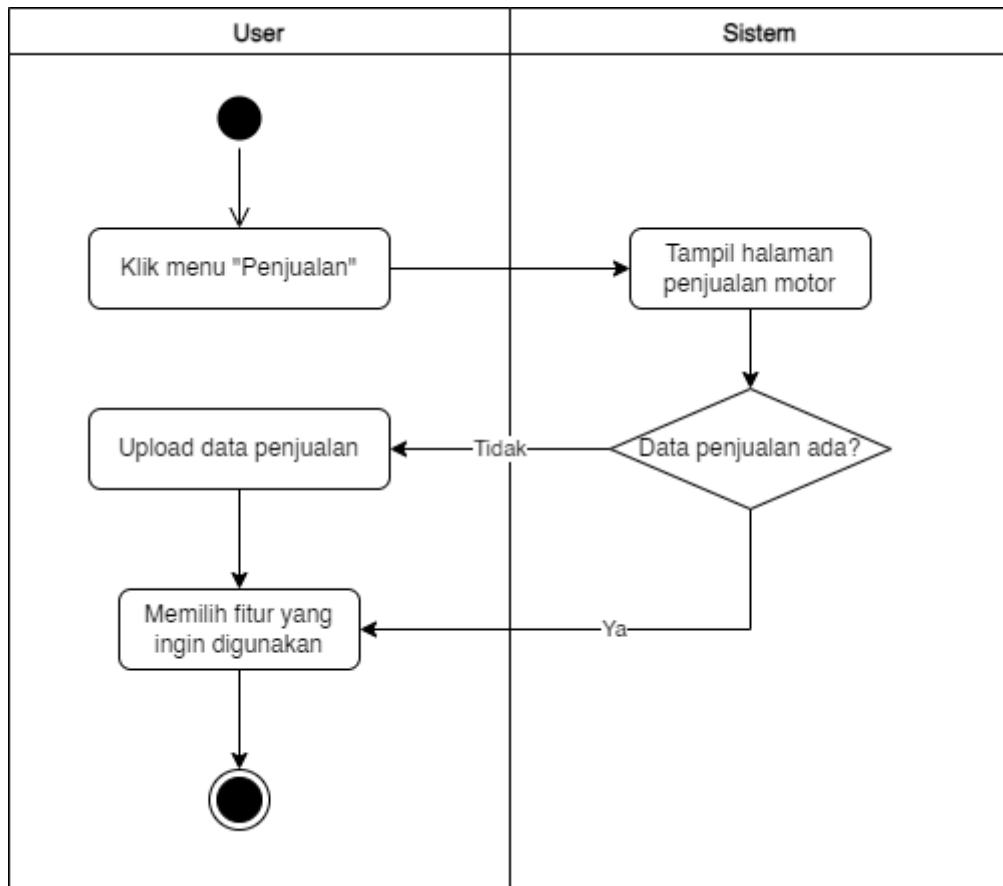
Pada Gambar 3.10 dapat dilihat *activity diagram login*, sistem akan menampilkan halaman *login*. Kemudian *user* akan memasukkan *username* dan *password*. Jika *username* dan *password* benar maka *user* akan diarahkan ke halaman *home*.



Gambar 3.10 Activity Diagram Login

3.5.2 Input Data Penjualan Motor

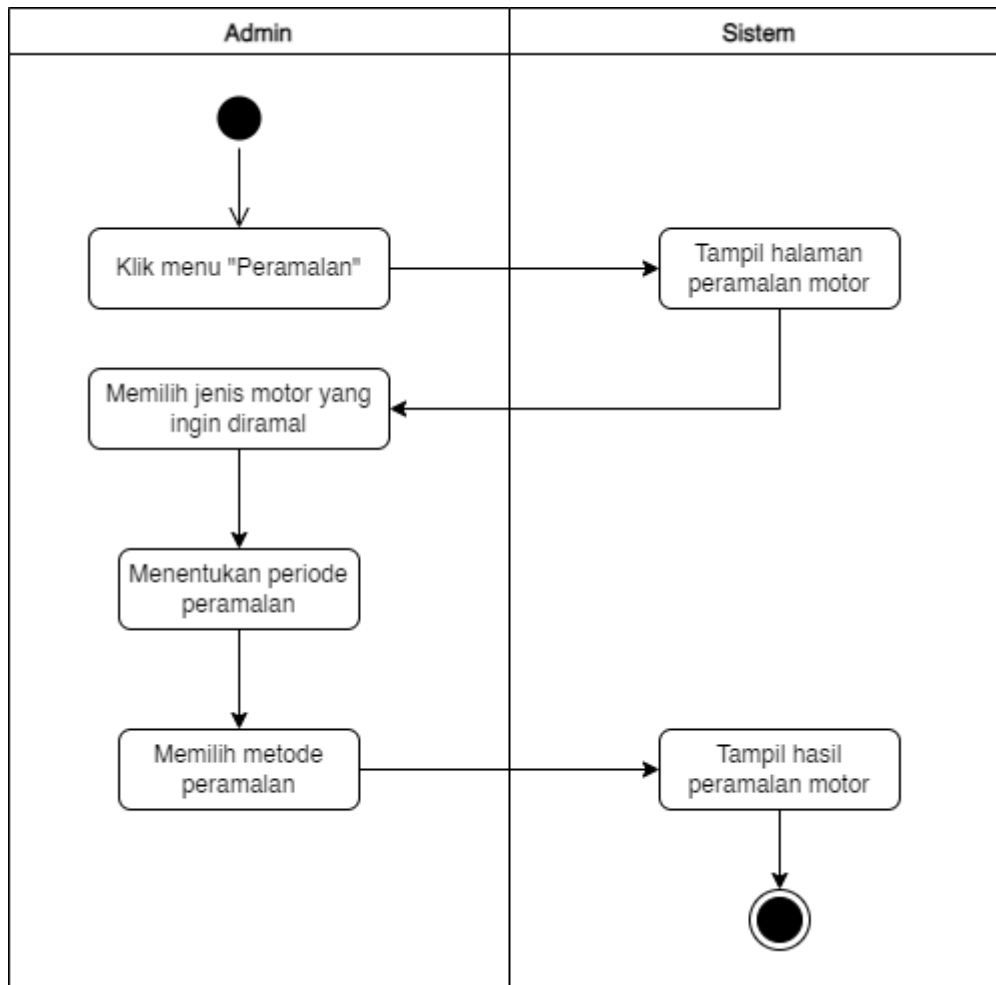
Pada Gambar 3.11 dapat dilihat *activity diagram* data penjualan motor. Ketika *user* memilih menu “Data” pada bagian *navbar*, sistem akan menampilkan halaman data penjualan. Jika data penjualan belum ada, *user* dapat *upload* data dari komputer. Jika data penjualan sudah ada, *user* dapat memilih menggunakan fitur yang ada seperti menambah, mengunduh, menghapus dan *filter* data.



Gambar 3.11 Activity Diagram Data Penjualan Motor

3.5.3 Melakukan Peramalan

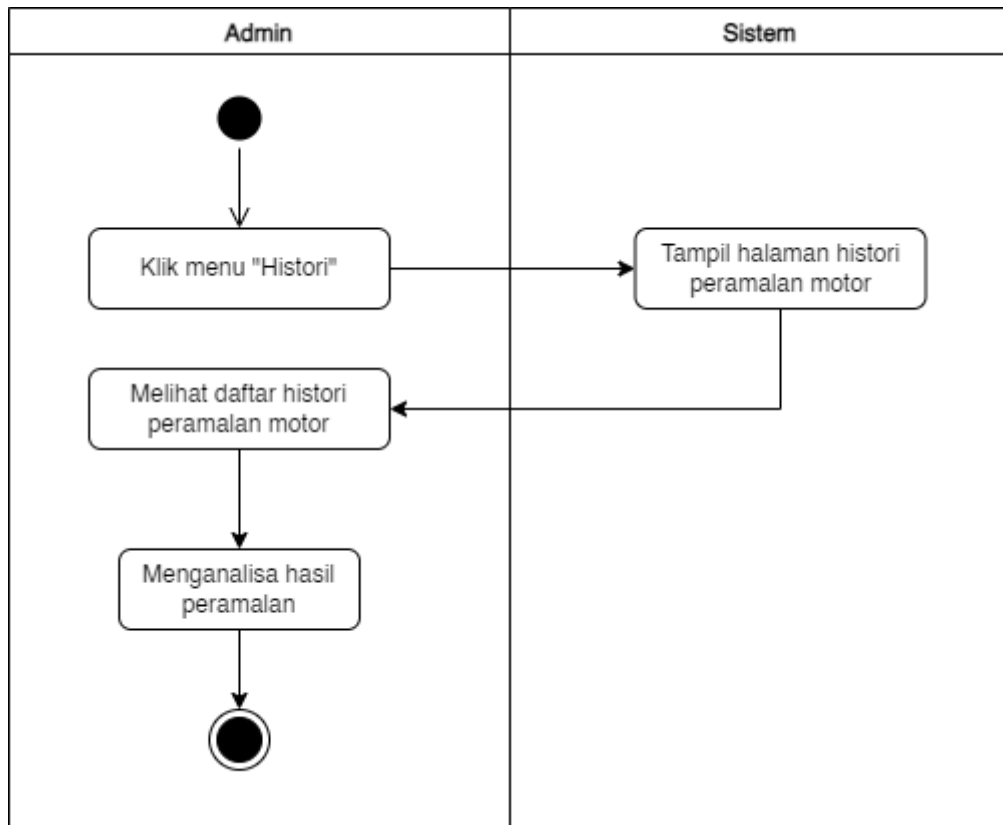
Pada gambar 3.12 dapat dilihat *activity diagram* peramalan motor. Ketika *user* memilih menu "Peramalan" pada bagian *navbar*, sistem akan menampilkan halaman peramalan. Pada halaman ini, admin akan memilih jenis motor yang ingin diramal, menentukan periode peramalan dan memilih metode peramalan. Setelah itu *user* akan menekan tombol "*predict*" dan sistem akan menampilkan hasil peramalan beserta grafik.



Gambar 3.12 Activity Diagram Peramalan

3.5.4 Melihat Histori Peramalan

Pada gambar 3.13 dapat dilihat *activity diagram* histori peramalan motor. Ketika *user* memilih menu "Histori" pada bagian *navbar*, sistem akan menampilkan halaman histori peramalan. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan histori peramalan motor. Dari hasil peramalan motor, *user* dapat menganalisa hasil tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam menentukan stok motor.



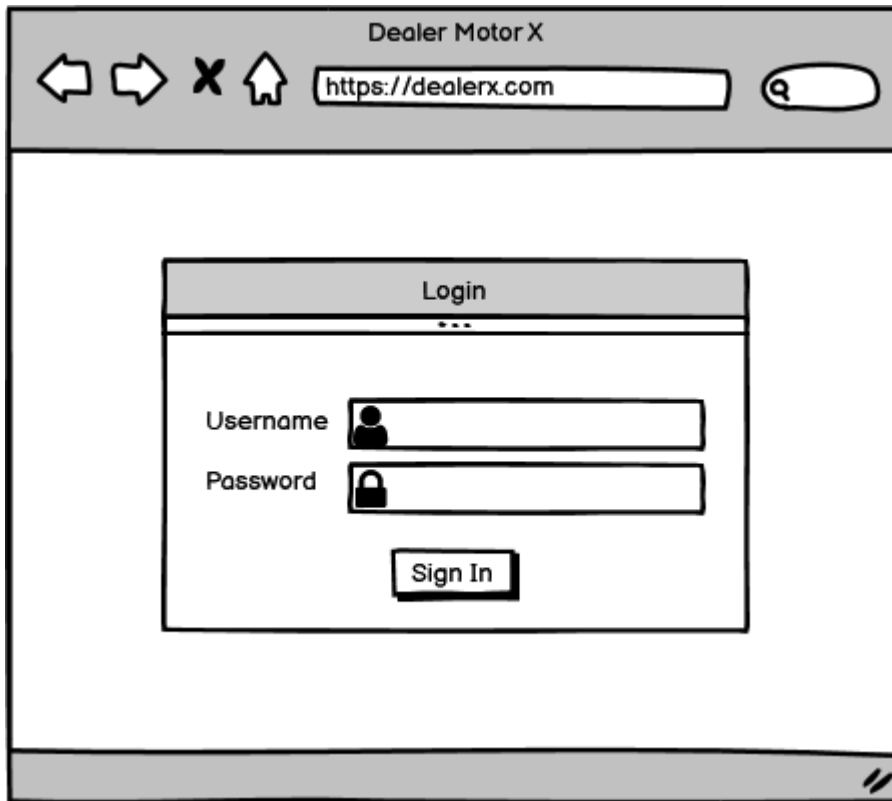
Gambar 3.13 Activity Diagram Histori Peramalan

3.6 User Interface

Bagian ini menjelaskan tampilan aplikasi yang terdiri dari halaman *login*, halaman *home*, halaman data penjualan, halaman peramalan, halaman histori.

3.6.1 Halaman Login

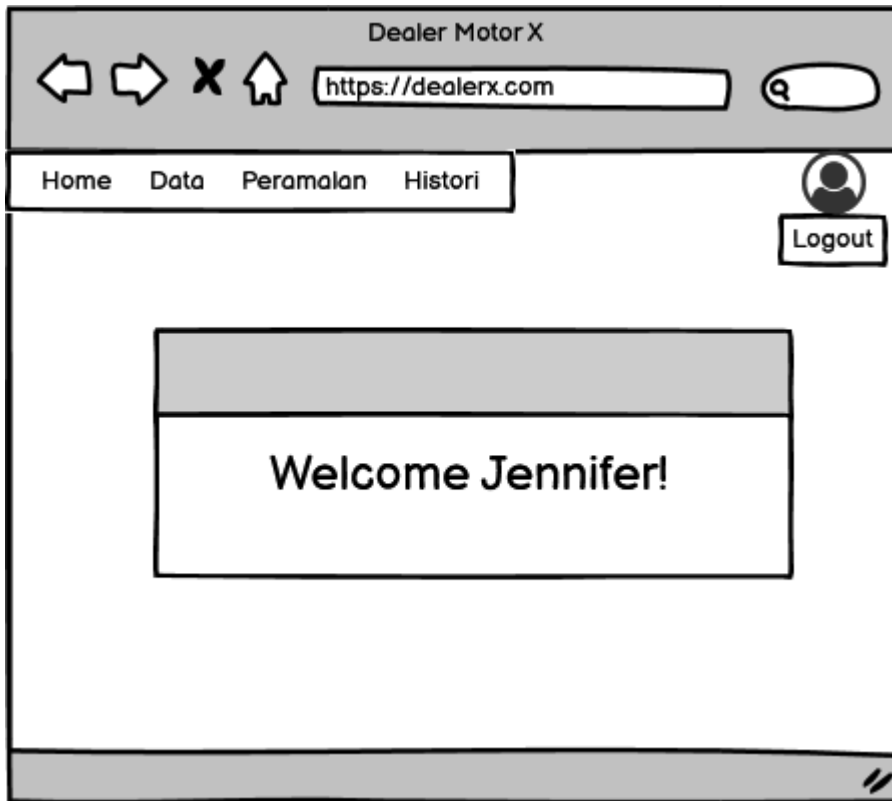
Pada gambar 3.14 menunjukkan perancangan *user interface* halaman *login*. Halaman ini menampilkan *form login*. *User* perlu mengisi *username* dan *password* agar dapat mengakses sistem.



Gambar 3.14 Perancangan *User Interface* Halaman *Login*

3.6.2 Halaman Home

Gambar 3.15 menunjukkan perancangan *user interface* halaman *home*. Halaman ini menampilkan menu *navbar* pada pojok kiri atas yang menampilkan fitur-fitur dari sistem. *User* juga dapat melakukan *logout*.



Gambar 3.15 Perancangan *User Interface* Halaman *Home*

3.6.3 Halaman Data Penjualan

Pada Gambar 3.16 perancangan *user interface* halaman data penjualan menampilkan data penjualan, dimana *user* bisa melihat penjualan dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan *user*. Jika data penjualan belum ada, *user* dapat melakukan *upload* data dari komputer. *User* juga dapat menambahkan, mengunduh, menghapus serta *filter* data.

Dealer Motor X

Home Data Peramalan Histori

Logout

Reset Data Upload Data

Nama: Jenis: Tahun: Filter

Data Penjualan

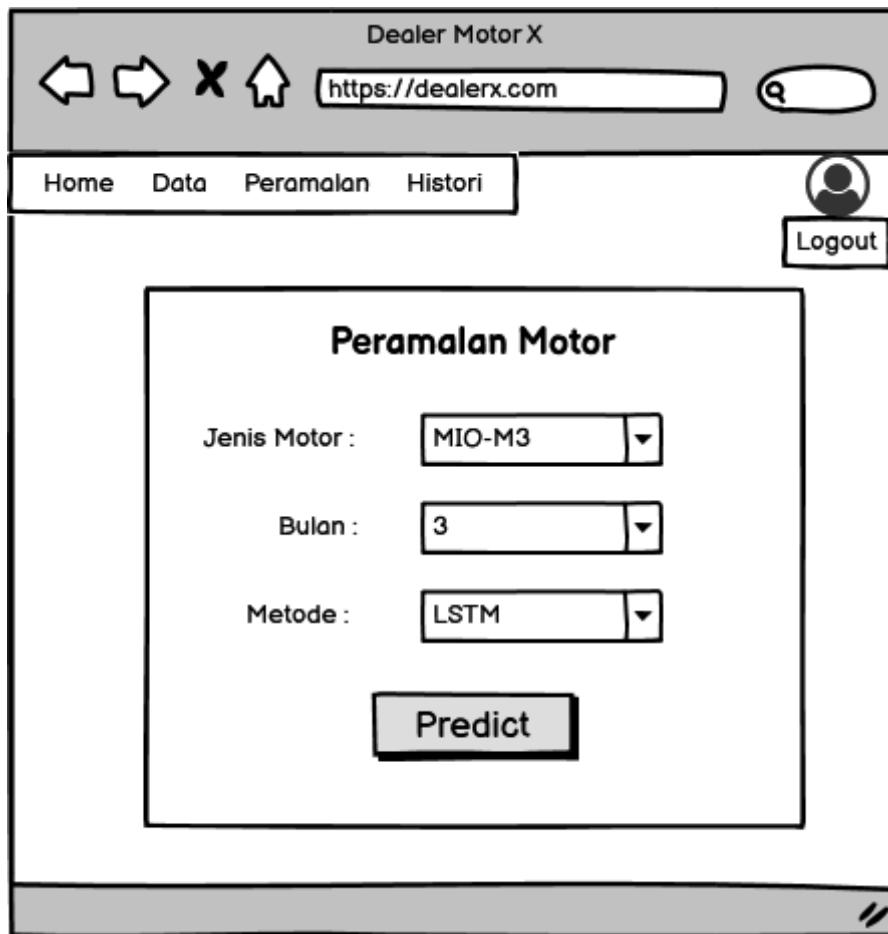
No	Tanggal	Nama	Alamat	Jenis	No.Rangka	No.Mesin	Warna
1	02/01-2018	MOH.YASIN	JL.LOLI TASIBURI	JUP-MX CW NEW	MH350C	50C-69	BIRU
2	03/01-2018	AGUS	JL.KEL.GANTI	MIO-GT CW NEW	MH32BJ	2BJ-32	PUTIH

Download Data

Gambar 3. 16 Perancangan *User Interface* Halaman Data Penjualan

3.6.4 Halaman Peramalan

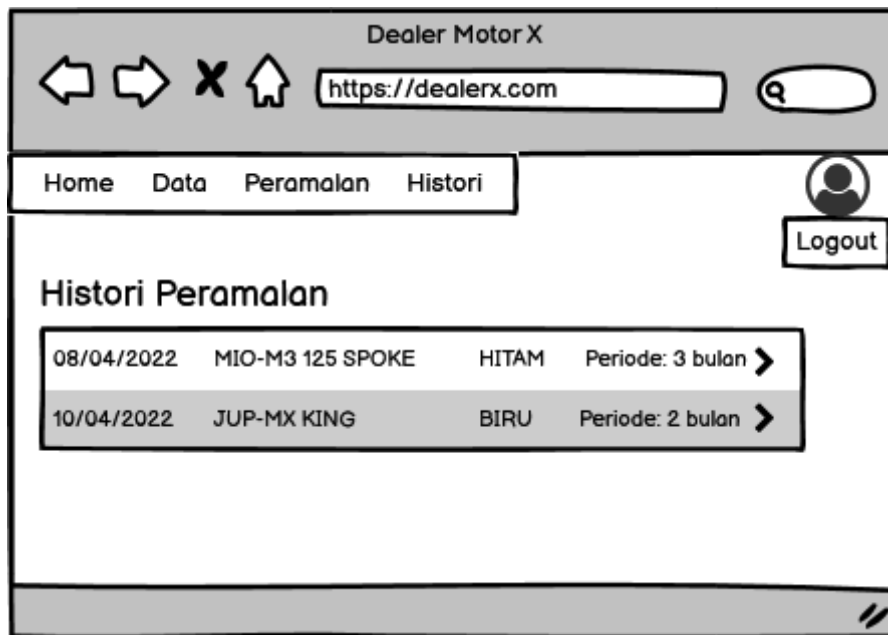
Berdasarkan Gambar 3.17 perancangan *user interface* halaman peramalan digunakan untuk melakukan peramalan penjualan motor. *User* cukup memilih tipe motor yang akan diramal, menentukan periode peramalan dalam bulan dan memilih metode peramalan.



Gambar 3.17 Perancangan *User Interface* Halaman Peramalan

3.6.5 Halaman Histori

Gambar 3.18 perancangan *user interface* halaman histori menampilkan riwayat hasil peramalan. *User* dapat menekan tombol ">" untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hasil peramalan seperti grafik penjualan motor dan hasil peramalannya.



Gambar 3.18 Perancangan *User Interface* Halaman Histori